

METEORIX – Meeting 9 – 16/2/26

Ce qu'on a présenté :

- Han : DETR-resnet-50 PyTorch a tourné en local
- Victor : DETR runtime sur ONNX a tourné sur Dalek
- Adrien : YOLOv8 HuggingFace PyTorch a tourné en local, encore des petits soucis pour ONNX
- Versions YOLOv8, v11, v12, 26 -> choisir v12 & 26 pour la suite (meilleur compromis performance/rapidité)
- Adrien C. a essayé de tester des Ollama Models plus ou moins puissants (qwen3-vl:30b & qwen3-vl:2b) pour détecter un météore sur une image (le 30b est très puissant, pas comme le 2b)

A faire :

- Note rapport : Faire plus ressortir la problématique -> manque de données de météores à annoter en plus + apprentissage (fine-tuning)
- Repo Dalek :
 - Notre repo de travail sur Dalek est « ./mnt/nfs/meteorix-main4-25/ » (avant c'était dans raid1/meteors_dataset/ qui n'existe plus)
 - On s'organise comme on veut
 - Procédure pour déposer/récupérer des fichiers avec Dalek :
« scp
front.dalek.lip6:/mnt/raid1/meteors/2017_00_00_chiba/satellite/hbcmos_10.5mm/samples/v00.mp4 . »
 - On push des images/vidéos qu'on peut faire tourner avec nos modèles qu'on importe aussi
 - Déposer les données d'images Mendeley, les annotations qu'on a fait et les modèles qu'on fait tourner
 - Vérité terrain dans
« /mnt/raid1/meteors/2017_00_00_chiba/satellite/hbcmos_10.5mm/samples/ground_truth » qui ne contient que des .txt
 - Comprendre les chiffres affichés ($6 \times \text{nb_meteors} + 1$) dans le README
 - Exemple de vérité terrain : « cat v00.txt »
 - Nombre de météores dans la séquence image (1)
 - Coordonnées d'apparition du météore (2) + frame de début (1)
 - Dernière position visible du météore dans l'image (2) + frame finale (1)
- Données :
 - Faire des annotations d'images !
 - Mettre les annotations d'image sur le Dalek !!!
- Han : faire tourner le detr-resnet-50 (qui utilise PyTorch) sur Dalek + comparer avec la version ONNX de Victor

- Adrien :
 - Tester versions de YOLO sur Dalek
 - Essayer de faire marcher YOLOv8 ONNX
 - Trouver les modèles v12 sur HuggingFace -> voir comment lancer notebook sur Dalek avec la doc Dalek (pas pareil que sur WSL)
- Note de travail : c'est très bien si tout le monde les notebooks
- Utilisation des LLM :
 - Ce n'est pas la but final de tester des images/séquences vidéos de météores sur des LLM
 - On peut s'aider des LLM dans un premier temps (annoter, inférence...)
 - Essayer de créer des vérités terrains avec les LLM (oui/non il y a un météore ? Eventuellement où ? Sinon voir ensuite à la main pourquoi le oui et où)
 - Changer la résolution des données nous-mêmes pour que les LLM tournent plus vite (utiliser opencv cuda ou autre)
- Entraînement : Faire des max réduction sur 2-5 images (la même séquence mais le nombre de frame doit être de 2-5): pixel le plus lumineux pendant la très courte séquence vidéo, donc les étoiles deviennent des petites barres lumineuses alors que toute la trajectoire du météore est une longue barre lumineuse

PROCHAIN RDV JEUDI 5 MARS A 14H !